

Programação

Dispositivos Móveis

aula 13

- Neste exemplo será criado um sistema de cadastro de usuários, com informações de nome, telefone e endereço.
- Essa aplicação vai possuir três telas, cada uma com as seguintes funcionalidades:
- Tela principal (tela com opções): Nessa tela da aplicação teremos um menu que dará acesso ao cadastro do usuário e a visualização dos usuários cadastrados.
- Tela de cadastro: Nesse tela o usuário irá preencher os campos solicitados pela aplicação e em seguida o mesmo poderá cadastrar para que os dados sejam registrados.
- Tela de visualização de dados: Nessa tela poderão ser visualizados os usuários cadastrados. Se nada foi cadastrado na aplicação, será exibida uma mensagem dessa situação.

- Neste exemplo será utilizado somente uma única Activity que gerencia vários arquivos XML. Cada arquivo XML representa uma tela da aplicação.
- Criar um novo projeto com os seguintes dados:
 - Application Name: Sistema de Cadastro
 - Company Domain : app.usuario
 - Project location : (Fica a sua escolha)
 - Activity Name: MainActivity
 - Layout Name : tela_principal
 - Title : Sistema de Cadastro

Layout - tela_principal.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity" >
    <LinearLayout
        android:id="@+id/layouttopo_tp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#fdb46d"
        android:orientation="horizontal" >
        <ImageView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:src="@drawable/icone_programa" />
        <LinearLayout
            android:id="@+id/layout_titulo_programa_tp"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_gravity="center"
            android:gravity="center_vertical"
            android:orientation="vertical" >
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_gravity="center"
                android:gravity="center"
                android:text="Sistema de"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="center"
                android:text="Cadastro"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
```

<TextView

```
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingBottom="15dp"
    android:paddingTop="15dp"
    android:text="Bem vindo ao Sistema de Cadastro. Esse é um pequeno
software de cadastro de usuários. Escolha uma das opções abaixo :"  
    android:textSize="18sp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btcadastrar_usuario"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Cadastrar Usuário" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/bt_listar_usuarios_cadastrados"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Listar usuários cadastrados" />
```

```
</LinearLayout>
```

Layout - tela_principal.xml



- Para criar uma nova tela de cadastro de usuário, clicar com o botão direito sobre a pasta "layout" e em seguida chamar o recurso de criação de arquivos de layout XML para Android ("Layout Resource File")
- O nome do arquivo de layout XML será "cadastro_de_usuario".
- Segue código referente a tela de cadastro de usuários:

Layout - cadastro_de_usuario.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <LinearLayout
        android:id="@+id/layouttopo"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#fdb46d"
        android:orientation="horizontal" >
        <ImageView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:src="@drawable/icone_programa" />
        <LinearLayout
            android:id="@+id/layout_titulo_programa"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_gravity="center"
            android:gravity="center_vertical"
            android:orientation="vertical" >
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_gravity="center"
                android:gravity="center"
                android:text="Cadastro de"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_gravity="center"
                android:text="Usuário"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

```
<TextView
    android:id="@+id/txtnome"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="10dp"
    android:text="Preencha os dados abaixo : "
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="15dp"
    android:text="Nome : "
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/ednome"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
    <requestFocus />
</EditText>
```

Layout - cadastro_de_usuario.xml

```
<TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="10dp"
    android:text="Endereço :"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
<EditText
    android:id="@+id/edendereco"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
<TextView
    android:id="@+id/textView4"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="10dp"
    android:text="Telefone :"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
<EditText
    android:id="@+id/edtelefone"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
<LinearLayout
    android:id="@+id/layout_botoes_cadastro"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center" >
    <Button
        android:id="@+id/btcadastrar"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Cadastrar" />
    <Button
        android:id="@+id/btcancelar_cadastro"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Cancelar" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Layout - cadastro_de_usuario.xml

Sistema de Cadastro



Sistema de Cadastro

Preencha os dados abaixo :

Nome :

Endereço :

Telefone :

- Criar mais uma tela (arquivo de layout XML) para aplicação, que será referente à tela de listagem de usuários cadastrados.
- O nome da tela se chama "listagem_usuarios_cadastros".
- Após criar a tela da aplicação, abra o editor de XML e digitar o seguinte código:

Layout - listagem_usuarios_cadastros.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <LinearLayout
        android:id="@+id/layouttopo_luc"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#fdb46d"
        android:orientation="horizontal" >
        <ImageView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:src="@drawable/icone_programa" />
        <LinearLayout
            android:id="@+id/layout_titulo_programa_luc"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_gravity="center"
            android:gravity="center_vertical"
            android:orientation="vertical" >
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_gravity="center"
                android:gravity="center"
                android:text="Listagem de "
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="center"
                android:text="Usuários"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Layout - listagem_usuarios_cadastros.xml

```

<LinearLayout
    android:id="@+id/layout_status_luc"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="right"
    android:orientation="horizontal" >
    <TextView
        android:id="@+id/txtstatus"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingRight="10dp"
        android:text="Registros : 1/10"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
</LinearLayout>
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Nome : "
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
<TextView
    android:id="@+id/txtnome"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="5dp"
    android:text="{NOME}"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:textColor="#fb7600" />
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="15dp"
    android:text="Endereço : "
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
<TextView
    android:id="@+id/txtendereco"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="5dp"
    android:text="{ENDERECO}"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:textColor="#fb7600" />
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="15dp"
    android:text="Telefone : "
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
<TextView
    android:id="@+id/txttelefone"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="5dp"
    android:text="{TELEFONE}"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:textColor="#fb7600" />

```

Layout - listagem_usuarios_cadastros.xml

```

<LinearLayout
    android:id="@+id/layout_botoes_luc"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal"
    android:paddingTop="10dp" >
    <Button
        android:id="@+id/btanterior"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Anterior" />
    <Button
        android:id="@+id/btproximo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Próximo" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
    android:id="@+id/layout_botao_fechar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical" >
    <Button
        android:id="@+id/btfechar"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Fechar" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>

```

Sistema de Cadastro



Listagem de Usuários

Registros : 1/1

Nome :
[NOME]

Endereço :
[ENDERECO]

Telefone :
[TELEFONE]

ANTERIOR PRÓXIMO

FECHAR

- Todos os registros dos usuários cadastrados estarão dentro de um objeto do tipo `ArrayList`.
- Será necessário criar uma classe chamada "Registro" que irá armazenar (e retornar) os dados referentes ao usuário (nome, telefone e endereço).
- Essa classe "Registro" vai estar dentro do mesmo pacote onde se encontra o arquivo "MainActivity.java" (neste caso, o primeiro pacote "usuario.app.sistemadecadastro").
- Segue código da classe "Registro":

```
package usuario.app.sistemadecadastro;

public class Registro {

    private String nome;
    private String endereco;
    private String telefone;

    public Registro(String nome, String endereco, String telefone)
    {
        this.nome = nome;
        this.endereco = endereco;
        this.telefone = telefone;
    }

    public String getNome() { return nome; }
    public String getTelefone() { return telefone; }
    public String getEndereco() { return endereco; }

}
```

arquivo "MainActivity.java"

```
package usuario.app.sistemadecadastro;
import java.util.ArrayList;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
public class MainActivity extends Activity {
    private ArrayList<Registro> aRegistro;
    TelaPrincipal tela_principal;
    TelaCadastroUsuario tela_cadastro;
    TelaListagemUsuarios tela_listagem;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        aRegistro = new ArrayList<Registro>();
        tela_principal = new TelaPrincipal(this);
        tela_cadastro = new TelaCadastroUsuario(this, tela_principal);
        tela_listagem = new TelaListagemUsuarios(this, tela_principal);
        tela_principal.setTelaCadastro(tela_cadastro);
        tela_principal.setTelaListagem(tela_listagem);
        tela_principal.CarregarTela();
    }
    public ArrayList<Registro> getRegistros() {
        return aRegistro;
    }
    public void ExibirMensagem(String msg) {
        AlertDialog.Builder d = new
        AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
        d.setTitle("Aviso");
        d.setMessage(msg);
        d.setNeutralButton("OK", null);
        d.show();
    }
}
```

- A classe MainActivity será responsável por inicializar o vetor onde serão armazenados os registros e carregar as telas da aplicação (cada uma delas será gerenciada por uma classe).
- No início do código, o ArrayList que armazenará todos os registros gerenciados pelo programa é criado e inicializado.
- Nos próximos slides serão criadas as instâncias das classes responsáveis pelo gerenciamento de cada tela do programa e seus respectivos métodos:
TelaPrincipal, TelaCadastroUsuario, TelaListagemUsuarios.
- Por exemplo, no código anterior é carregada a tela principal do programa, através do método CarregarTela da classe TelaPrincipal (este método e classes ainda serão criados).

classe "TelaPrincipal.java"

```
package usuario.app.sistemadecadastro;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
public class TelaPrincipal {
    MainActivity act;
    Button btcadastrar_usuario;
    Button bt_listar_usuarios_cadastrados;
    TelaCadastroUsuario tela_cadastro;
    TelaListagemUsuarios tela_listagem;
    public TelaPrincipal(MainActivity act) {
        this.act = act;
    }
    public void CarregarTela()
    {
        act.setContentView(R.layout.tela_principal);
        btcadastrar_usuario = (Button)
        act.findViewById(R.id.btcadastrar_usuario);
        bt_listar_usuarios_cadastrados = (Button)
        act.findViewById(R.id.bt_listar_usuarios_cadastrados);
        btcadastrar_usuario.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                tela_cadastro.CarregarTela();
            }
        });
        bt_listar_usuarios_cadastrados.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                tela_listagem.CarregarTela();
            }
        });
    }
    public void setTelaCadastro(TelaCadastroUsuario tela_cadastro)
    {
        this.tela_cadastro = tela_cadastro;
    }
    public void setTelaListagem(TelaListagemUsuarios tela_listagem)
    {
        this.tela_listagem = tela_listagem;
    }
}
```

- A classe “tela_principal” simplesmente tem a finalidade de mostrar a tela principal do programa, permitindo que o usuário escolha uma das opções da aplicação que permite cadastrar o usuário e listar os usuários cadastrados.
- Em seguida será criada uma nova classe chamada TelaCadastroUsuario (dentro do pacote “usuario.app.sistemadecadastro”):

classe "TelaCadastroUsuario.java"

```
package usuario.app.sistemadecadastro;

import android.app.*;
import android.content.DialogInterface;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class TelaCadastroUsuario {
    MainActivity act;
    EditText ednome, edendereco, edtelefone;
    Button btcadastrar, btcancelar_cadastro;
    TelaPrincipal tela_principal;

    public TelaCadastroUsuario(MainActivity act, TelaPrincipal
    tela_principal)
    {
        this.act = act;
        this.tela_principal = tela_principal;
    }

    public void CarregarTela()
    {
        act setContentView(R.layout.cadastro_de_usuarios);
        ednome = (EditText) act.findViewById(R.id.ednome);
        edtelefone = (EditText) act.findViewById(R.id.edtelefone);
        edendereco = (EditText) act.findViewById(R.id.edendereco);
        btcadastrar = (Button) act.findViewById(R.id.btcadastrar);
        btcancelar_cadastro = (Button) act.findViewById(R.id.btcancelar_cadastro);
    }
}
```

classe "TelaCadastroUsuario.java"

```

btcadastrar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        AlertDialog.Builder dialogo = new AlertDialog.Builder(act);
        dialogo.setTitle("Aviso");
        dialogo.setMessage("Cadastrar usuário ?");
        dialogo.setNegativeButton("Não", null);
        dialogo.setPositiveButton("Sim", new DialogInterface.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                String nome = ednome.getText().toString();
                String telefone = edtelefone.getText().toString();
                String endereco = edendereco.getText().toString();
                act.getRegistros().add(new Registro(nome, telefone, endereco));
                act.ExibirMensagem("Cadastro efetuado com sucesso.");
                tela_principal.CarregarTela();
            }
        });
        dialogo.show();
    }
});

```

classe "TelaCadastroUsuario.java"

```

btcancelar_cadastro.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        AlertDialog.Builder dialogo = new AlertDialog.Builder(act);
        dialogo.setTitle("Aviso");
        dialogo.setMessage("Sair do cadastro ?");
        dialogo.setNegativeButton("Não", null);
        dialogo.setPositiveButton("Sim", new DialogInterface.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(DialogInterface dialog,
            int which) {
                tela_principal.CarregarTela();
            }
        });
        dialogo.show();
    }
});
}
}

```

- O código da classe TelaCadastroUsuario será responsável por efetuar os registros dos cadastros dos usuários na aplicação.
- Em seguida será criada uma classe chamada TelaListagemUsuarios (dentro do pacote “usuario.app.sistemadecadastro”):

classe “TelaListagemUsuarios.java”

```
package usuario.app.sistemadecadastro;

import android.app.AlertDialog;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class TelaListagemUsuarios {

    MainActivity act;
    TelaPrincipal tela_principal;

    Button btanterior, btproximo, btfechar;

    TextView txtnome, txttelefone, txtendereco, txtstatus;

    int index;

    public TelaListagemUsuarios(MainActivity act, TelaPrincipal
        tela_principal) {

        this.act = act;
        this.tela_principal = tela_principal;
        index = 0;
    }
}
```

classe "TelaListagemUsuarios.java"

```
public void CarregarTela()
{
    //Antes de carregar a tela, verifica se existe registros
    //inseridos
    if(act.getRegistros().size() == 0)
    {
        (new AlertDialog.Builder(act))
        .setTitle("Aviso")
        .setMessage("Não existe nenhum registro cadastrado.")
        .setNeutralButton("OK", null)
        .show();

        return;
    }

    act.setContentView(R.layout.listagem_usuarios_cadastrados);
    btanterior = (Button) act.findViewById(R.id.btanterior);
    btproximo = (Button) act.findViewById(R.id.btproximo);
    btfechar = (Button) act.findViewById(R.id.btfechar);

    txtnome = (TextView) act.findViewById(R.id.txtnome);
    txtendereco = (TextView) act.findViewById(R.id.txtendereco);
    txttelefone = (TextView) act.findViewById(R.id.txttelefone);
    txtstatus = (TextView) act.findViewById(R.id.txtstatus);

    PreencheCampos(index);
    AtualizaStatus(index);
}
```

classe "TelaListagemUsuarios.java"

```

    btanterior.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            if(index > 0)
            {
                index--;
                PreencheCampos(index);
                AtualizaStatus(index);
            }
        }
    });
    btproximo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            if(index < act.getRegistros().size() - 1)
            {
                index++;
                PreencheCampos(index);
                AtualizaStatus(index);
            }
        }
    });
    btfechar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            tela_principal.CarregarTela();
        }
    });
}

```

classe "TelaListagemUsuarios.java"

```
private void PreencheCampos(int idx)
{
    txtnome.setText(act.getRegistros().get(idx).getNome());
    txttelefone.setText(act.getRegistros().get(idx).getTelefone());
    txtendereco.setText(act.getRegistros().get(idx).getEndereco());
}

private void AtualizaStatus(int idx)
{
    int total = act.getRegistros().size();
    txtstatus.setText("Registros : " + (idx+1) + "/" + total);
}
}
```

- Essa classe será responsável por mostrar a listagem dos usuários cadastrados no sistema.

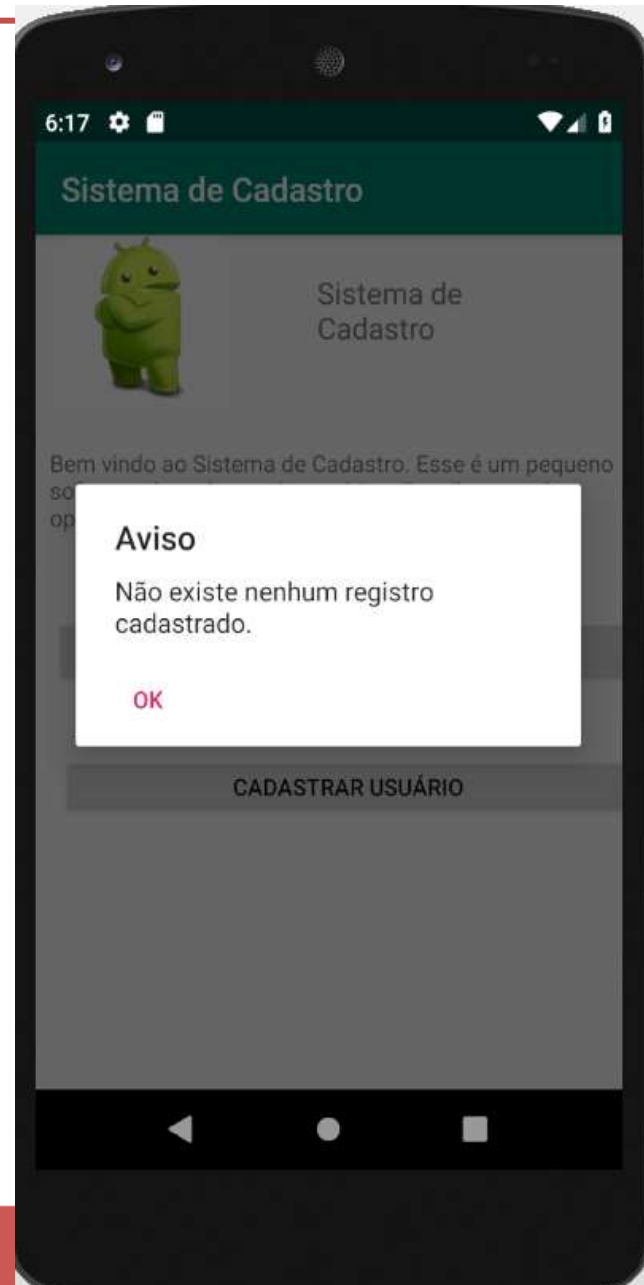
➤ Tela principal



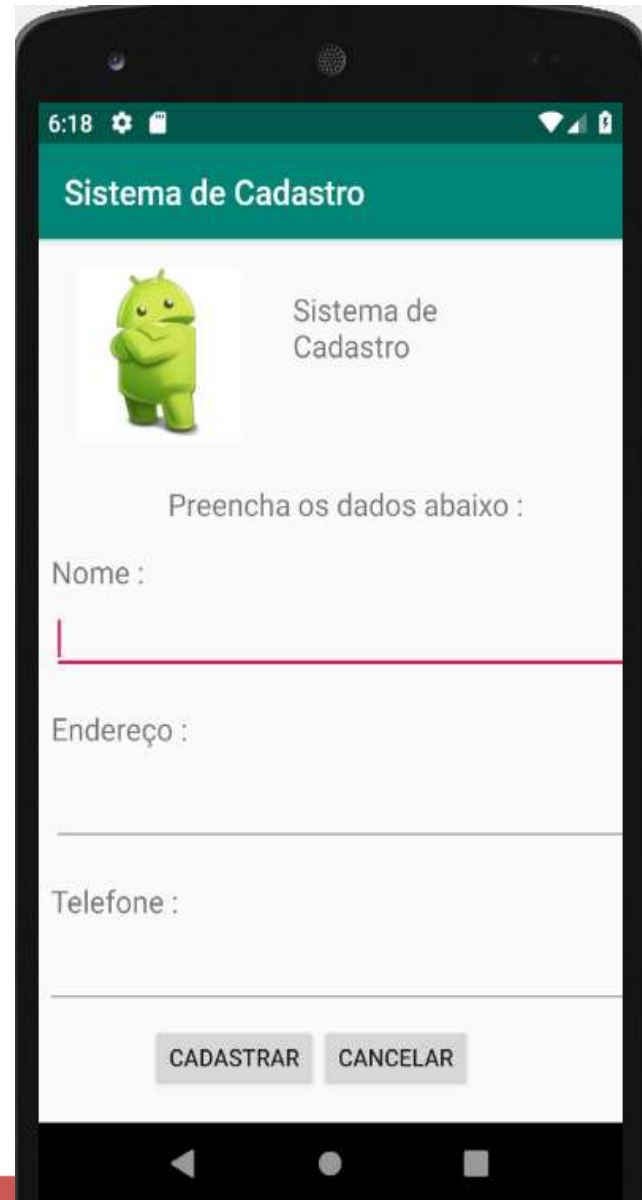
- Quando clicar no botão “Listar usuários cadastrados”, é executado o seguinte trecho de código dentro da classe `TelaListagemUsuarios`:

```
if (act.getRegistros().size() == 0)
{
    (new AlertDialog.Builder(act))
        .setTitle("Aviso")
        .setMessage("Não existe nenhum registro cadastrado.")
        .setNeutralButton("OK", null)
        .show();
    return;
}
```

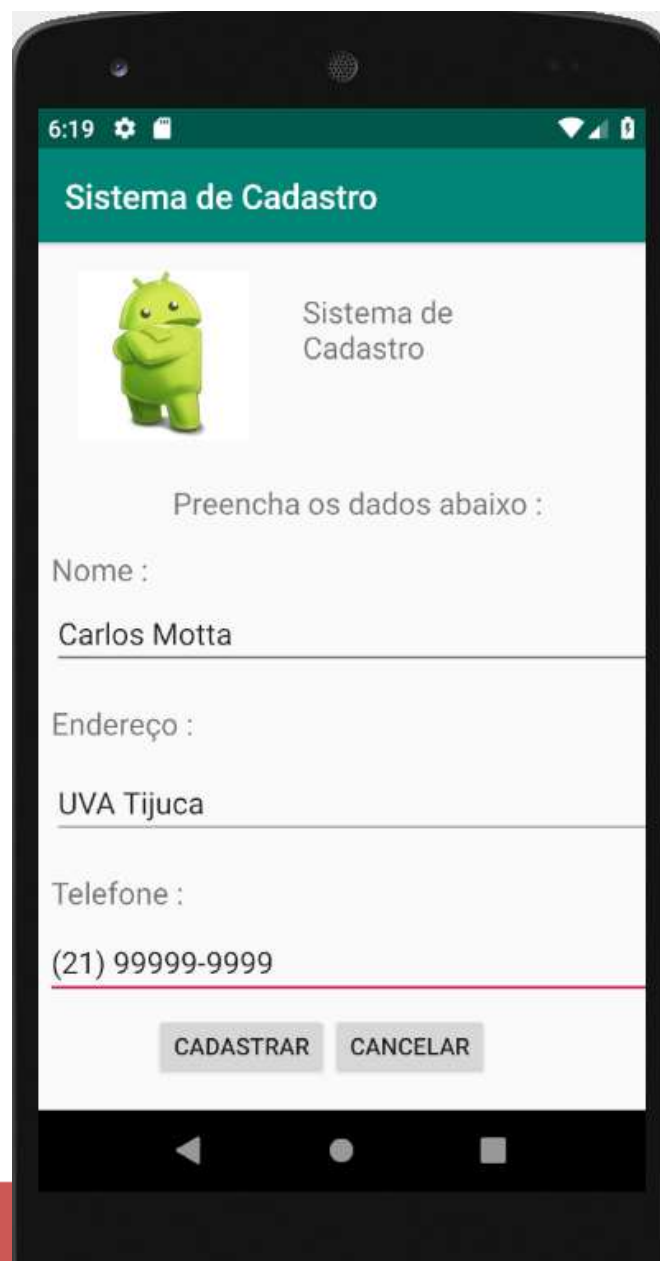
- É verificado se o total de registros armazenados na aplicação é igual a "0" (ou seja, se não existe nenhum registro cadastrado).
- Se a condição for verdadeira será visualizada a seguinte mensagem:



- clicar “Cadastrar Usuário”:

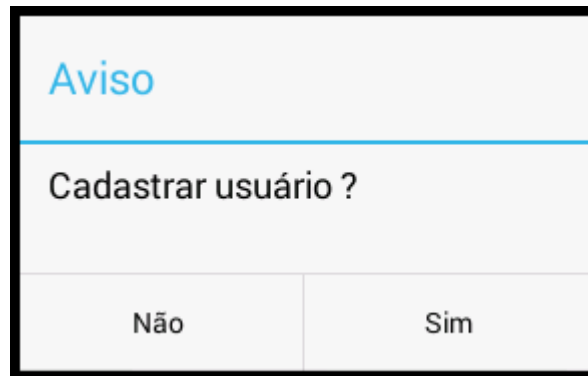


Preencher com dados fictícios:



- Quando clicamos no botão “Cadastrar” é executado o seguinte trecho de código presente dentro da classe TelaCadastradoUsuario :

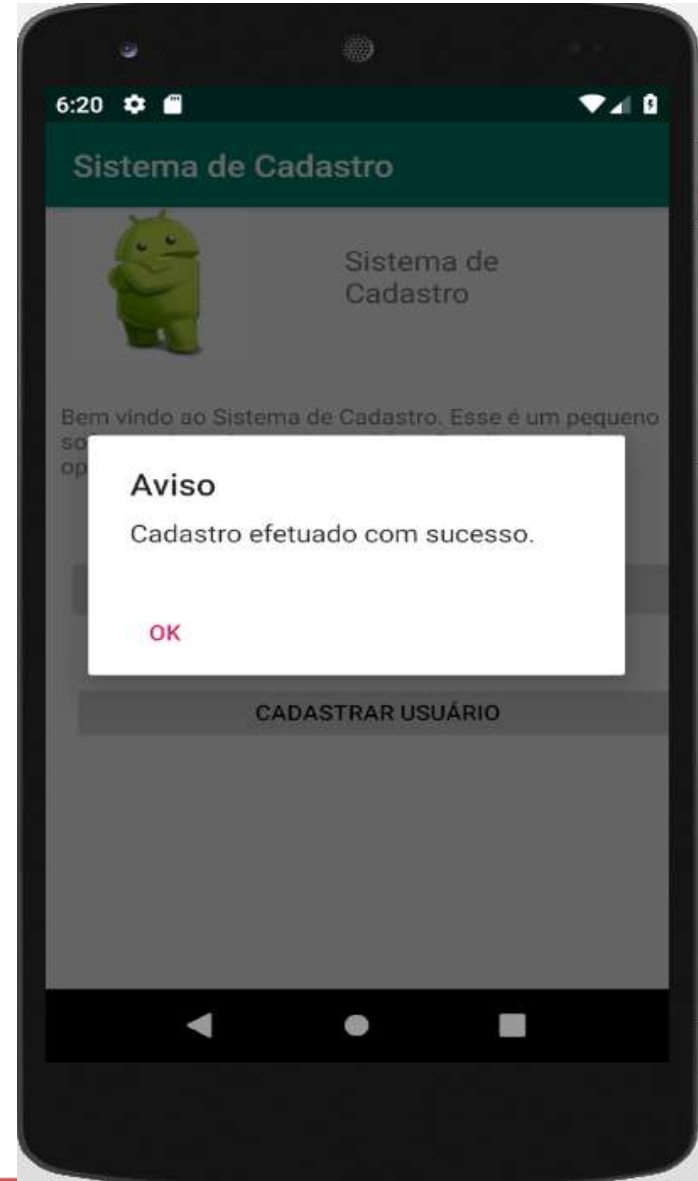
```
AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(act);
dialog.setTitle("Aviso");
dialog.setMessage("Cadastrar usuário ?");
dialog.setNegativeButton("Não", null);
dialog.setPositiveButton("Sim", new
DialogInterface.OnClickListener()
```



- Se clicar no botão "Sim", será executado o seguinte trecho de código abaixo (presente dentro do evento OnClickListener dentro do método setPositiveButton (responsável por mostrar o título "Sim" do botão), da classe AlertDialog.Builder.
- As três primeiras linhas obtêm dos campos os valores digitados (nome , telefone e endereço) , guardando cada valor em suas respectivas variáveis (nome, telefone e endereço).

```
String nome = ednome.getText().toString();
String telefone = edtelefone.getText().toString();
String endereco = edendereco.getText().toString();
act.getRegistros().add(new
Registro(nome, telefone, endereco));
act.ExibirMensagem("Cadastro efetuado com sucesso.");
tela_principal.CarregarTela();
```

Executando a aplicação



- Na linha seguinte:

```
act.getRegistros().add(new Registro(nome, telefone, endereco));
```

- É efetuado o registro do usuário, onde as suas informações são salvas dentro de uma instância da classe Registro.
- A instância da classe Registro após registrar as informações passadas como parâmetro no método construtor, a mesma é armazenada dentro do array de registros (retornado pelo método getRegistros), declarado na classe MainActivity.
- Após o registro é mostrado uma mensagem informando que o registro foi feito com sucesso e em seguida carregada a tela principal do programa, pela instrução :

```
tela_principal.CarregarTela();
```

- Na tela principal, clicar no botão “Listar usuários cadastrados” :

